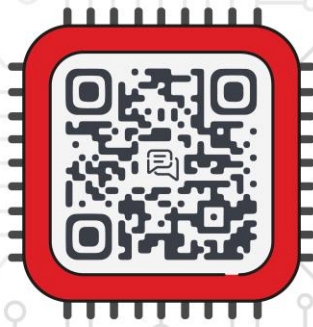




2

14

2100 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

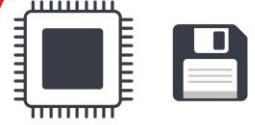
السنة الأولى

مكونات الحاسوب

Hardware & Software

د. خولة العلي

01001



#6E2F

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 25/11/2025

مبادئ عمل الحاسوب

بسم الله الرحمن الرحيم

✓ (1) المفاهيم الأساسية لتكنولوجيا المعلومات

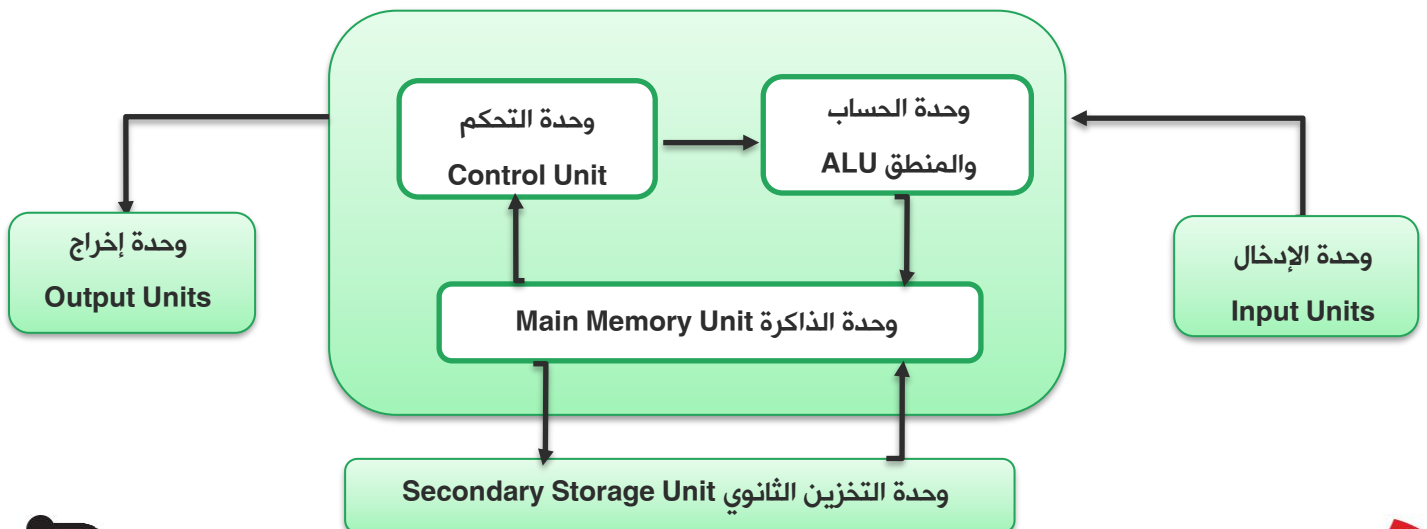
(2) الأجهزة (HW)

(3) البرمجيات (SW)

سنتعلم في هذا الفصل كيفية:

- معرفة وظائف وحدة المعالجة المركزية وكيف تقاس سرعتها
- فهم مختلف أنواع ذاكرة الكمبيوتر وكيف تقاس
- التعرف على بعض الأجهزة الرئيسية لإدخال البيانات
- التعرف على بعض أجهزة الإخراج الشائعة
- فهم أن بعض الأجهزة هي أجهزة إدخال وإخراج في آن معاً
- مقارنة أجهزة التخزين المختلفة من حيث السرعة والسعة والتكلفة
- فهم هدف تهيئة قرص

المكونات المادية Hardware



هذا المخطط يلخص ما هي المكونات المادية، نلاحظ وجود المكونات الخمس الأساسية بالحاسوب (وحدة المعالجة المركزية CPU، وحدة الذاكرة MMU، وحدة إدخال، وحدة إخراج، وحدة التخزين الثانوية الدائمة) والأقسام هي خطوط النقل

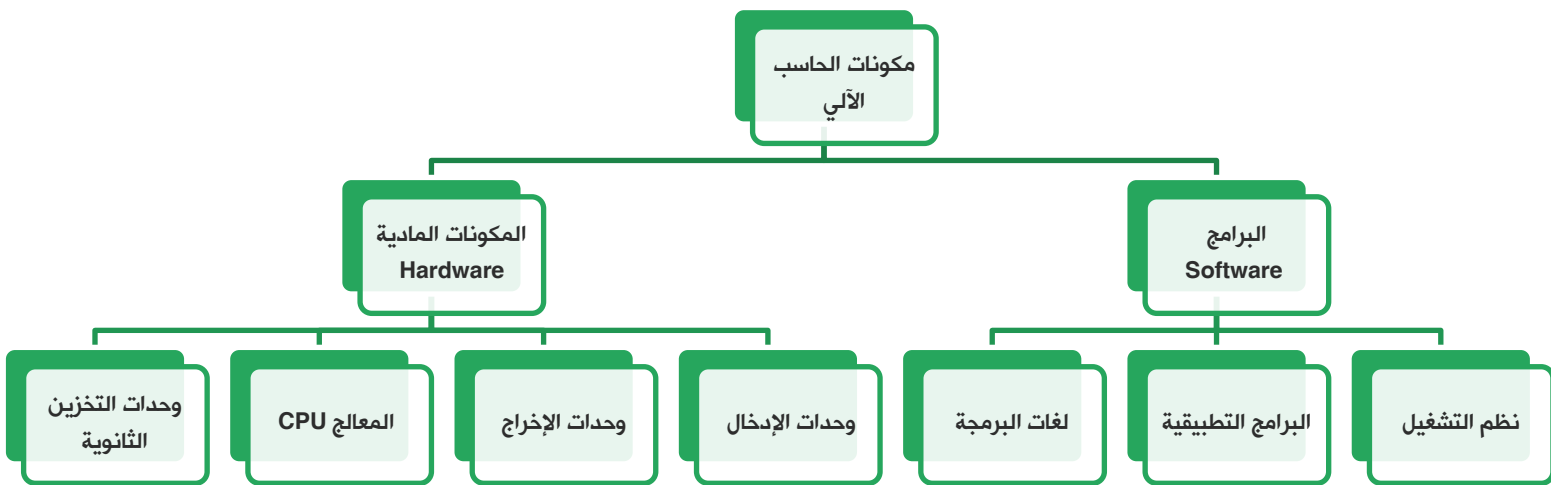
وحدة المعالجة المركزية ← وحدة حساب ومنطق (Arithmetic Logical Unit) ALU

← وحدة التحكم Control Unit

وحدة الذاكرة الرئيسية (المؤقتة) مثل RAM ←

ROM ←

"مكونات الحاسب الآلي"



المكونات المادية Hardware

وحدة المعالجة المركزية CPU (Central Processing Unit)

عندما أصبحت جميع مكونات الـ CPU على شريحة واحدة سميت المعالج الصغري

لذلك كلمة المعالج الصغري توازي الـ CPU

هي عبارة عن قطعة إلكترونية صغيرة تقوم بمعالجة البيانات المدخلة من وحدات الإدخال وتتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية:

الذاكرة الرئيسية
Main Memory
(RAM / ROM)

وحدة التحكم
CU
(Control Unit)

وحدة الحساب والمنطق
ALU
(Arithmetic Logical Unit)

وكلها موجودة في قلب الكمبيوتر

1. تنفيذ العمليات في الكمبيوتر

2. تشغيل البرمجيات

الوصول للذاكرة لوضع البيانات وقراءة الموجود، حيث يتم ترجمة البرامج إلى سلسلة من الشيفرات تتألف من أصفار (0s) وواحدات (1s) وتستطيع وحدة المعالجة المركزية أن تفهم عمل كل شيفرة

محتوياتها:

■ لكل معالج مجموعة تعليمات (Instruction Set) خاصة به، حيث تكون لكل تعليمة دائرة مسؤولة عن تنفيذها، وإن جميع اللغات عالية المستوى يجب تحويل جميع تعليماتها إلى تعليمات مستوى أدنى خاصة بمجموعة تعليمات المعالج. أما تعليمات المستوى الأدنى تُحول أولاً إلى لغة Assembly وقد تقابل التعليمة الواحدة تعليمة واحدة أو عدة تعليمات بلغة Assembly تحول إلى لغة الآلة (الصفحة والواحد)

■ مجموعة تعليمات المعالج تصفه دون سواء ومجموعة مسجلات للاحتفاظ بالمحولات والنتائج المؤقتة وذلك لأن الوقت اللازم للوصول للذاكرة أكبر من الوقت اللازم لتنفيذ التعليمة

■ المسجلات (الريجسترات Registers) ذاكرة سريعة داخل المعالج تخزن التعليمات مؤقتاً لتسريع تنفيذها

■ توجد مسجلات عامة ومسجلات مقاطع ومكدس وعداد البرنامج ومسجل الحالة

■ امتلاكها وحدات مساعدة منفصلة مثل وحدة الحساب والمنطق ALU ووحدة التحكم CU

■ يتأكد مسجل تحكم Control register من التسلسل الصحيح في العمل

الأجزاء الرئيسية للـ CPU:

1. وحدة الحساب والمنطق (Arithmetic Logical Unit) ALU:

وهي التي تقوم بكافة العمليات الحسابية والمنطقية

2. وحدة التحكم (Control Unit) CU:

هي مكون مهمته توليد إشارات تحكم (طبعاً لا يتم تنفيذ أي أمر بدون إشارة تحكم خاصة به = إغلاق دائرة التنفيذ) هي التي تقوم بتنسيق العمل بين أجزاء الحاسوب والإشراف على كافة العمليات التي تتم داخل الحاسوب

وحدة قياس سرعة الـ CPU هي الميجا هرتز MHz

من أشهر المعالجات التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر المتوافقة مع IBM معالجات شركة إنتل Intel

وتحتوي وحدة التحكم مسجل التحكم: هو مجموعة من البتات، وكل بت Bit هو إشارة مهمتها تفعيل مهمة معينة



اتصال المعالج الصغيري ببقية النظام من خلال باصات الكترونية:

كما تحدثنا سابقاً معالج صغيري CPU =

← data bus لنقل البيانات الفعلية

← address bus معلومات مكان البيانات الدقيق (لنقل العناوين)

← control bus إشارات تزامن الوصول للأجهزة المختلفة

أجيال من المعالجات الصغيرة:

تقاس سرعة المعالج بالهرتز Hz، وكانت تسمى بالبداية المعالجات بأرقام، وسرعتها حوالي 8 ميغا هرتز: المعالج 8080 الذي كانت تتضمنه حواسيب IBM الشخصية الأولى 8086 ثم 80286، 80386، 80486 أصبحت اليوم تسمى المعالجات بأسماء بنتيوم 1، بنتيوم 2، بنتيوم 3، بنتيوم 4 (تنتج IBM معالجات بنتيوم بينما تنتج AMD المعالجات Athlon و 586)

سرعة وحدة المعالجة المركزية:

يوجد بداخل كل حاسب ساعة خاصة تسمى بساعة النظام لا تستخدم هذه الساعة لمعرفة الوقت، وإنما لإرسال نبضات كهربائية للتحكم في العمليات التي تنجزها، حيث أن وجود هذه الساعة علاقة وثيقة بسرعة تردد المعالج مثلاً: المعالج الذي يقوم بالعمل على تردد 300MHz يستطيع أن يستقبل النبضات الكهربائية من الساعة بمعدل 300 مليون نبضة في الثانية وبما أن المعالجات تقوم عادة بإنجاز عملية واحدة فقط لكل نبضة كهربائية (من نبضات ساعة النظام) فبالتالي بإمكان المعالج إنجاز 300 مليون عملية لكل ثانية!! وهي من أهم العوامل المؤثرة على سرعة الكمبيوتر وزيادتها تعني ازدياد كمية البيانات التي تتم معالجتها في الثانية ووحدة قياسها هي الميغا هرتز MHz أو غيغا هرتز GHz

3. الذاكرة الرئيسية Memory وهي أسرع أنواع الذاكرة وتنقسم إلى:

■ الذاكرة القرائية Read Only Memory ROM:

وهي ذاكرة مجهزة مصنعياً لا تفقد محتوياتها بانقطاع التيار عنها وهي للقراءة فقط وتحتوي على البرامج والبيانات التي كتبت خلال مرحلة التصنيع، والبرامج اللازمة لجعل نظام التشغيل يعمل مع الكمبيوتر (كمثال الذاكرة في برنامج الفحص الذاتي (post power on self-test) (عملية الاستنهاض)، والبايوس (Bios Basic input output system)

■ ذاكرة الوصول العشوائي Random Access Memory RAM:

وهي ذاكرة محدودة السعة تفقد محتوياتها بانقطاع التيار الكهربائي عنها وهي للقراءة والكتابة ويستخدمها المعالج الصغيري (عند تشغيل برنامج يتم تخزين العمل المنتج في ذاكرة RAM)، ولكن يجب حفظ العمل لأن هذه الذاكرة مؤقتة ويتم عادةً نسخ أجزاء من نظام التشغيل لهذه الذاكرة عند تشغيل الكمبيوتر، كما يتم تحميل البرامج في البدء إليها وذلك عند انتهاء هذه البرامج لتشغيلها

■ الذاكرة المخبئة Cache memory:

شكل من أشكال الذاكرة RAM تتواجد بين المعالج والذاكرة الرئيسية وتستخدم لتخزين البرامج كثيرة الاستخدام أو المستخدمة مؤخراً، وزيادتها تحسن أداء الكمبيوتر

إضافة أرييسيزية:

توضيح آلية عمل ذاكرة الـ Cache:

- i. عندما يحتاج الـ CPU بيانات أو تعليمات يبحث أولاً في الكاش
- ii. إذا كانت البيانات موجودة فيه يحصل عليها مباشرة وبسرعة عالية
- iii. إذا لم تكن موجودة، يأخذ المعالج البيانات من الذاكرة الرئيسية (RAM) ثم يخزن نسخة منها في الكاش لاستخدام أسرع لاحقاً (في بعض الأحيان يكون لذاكرة cache عدة مستويات تختلف سرعتها حسب بعدها عن وحدة المعالجة المركزية)

مزود طاقة غير منقطع (Uninterruptible Power Supply-UPS)

لا نخاف من انقطاع التيار عن اللابتوب لأنه يحتوي على بطارية، أما الحاسوب العادي حين ينقطع عنه التيار تُفقد جميع البيانات غير المخزنة. لذلك في الشركات الكبيرة أو التي تعمل على معالجة البيانات تستخدم أجهزة UPS لتزويد طاقة احتياطية، حتى لو كانت صغيرة مثل بطارية اللابتوب.

UPS: يستخدم لتخفيف أضرار فقدان المعلومات في حال انقطاع الطاقة، وهو جهاز يتضمن بطارية تزود المستخدم بما يكفي من الطاقة لحفظ أي ملفات مقطوعة وإيقاف تشغيل الكمبيوتر بشكل نظامي من دون فقدان البيانات عند انقطاع الطاقة المفاجئ.

أجهزة الإدخال Input Devices

من أهم أجهزة الدخل ← لوحة المفاتيح Keyboard

← الماوس Mouse

ولكن هناك الكثير غيرهم

1. لوحة المفاتيح Keyboard:

تعتبر من أهم وحدات الإدخال وتستخدم لإدخال الحروف والأرقام والرموز وهي مقسمة إلى:
مفاتيح الحروف والأرقام، مفاتيح الحاسبة، مفاتيح الأسهم، مفاتيح التحكم، مفاتيح الوظائف



■ مفاتيح الحروف والأرقام

■ مفاتيح الحاسبة

■ مفاتيح الأسهم

■ مفاتيح التحكم

■ مفاتيح الوظائف

طبعاً يمكن أن يكون لكل زر أكثر من وظيفة (رسم أكثر من رمز)
مفاتيح الوظائف: يمكن استخدامها وحدها وقد يستخدم shift معها لإعطاء وظائف إضافية بحسب البرنامج المستخدم
مفاتيح الحروف والأرقام: تستخدم مباشرة للكتابة وقد يستخدم ctrl معها فيتغير استخدامها لتنفيذ أوامر خاصة
يمكن أن يكون الكيبورد سلكي أو لاسلكي

2. الفأرة Mouse:

وهي عبارة عن جهاز صغير يرتبط بالحاسوب بتوصيل سلكي أو لاسلكي بحجم كف اليد يتكون من زرّين أو مفتاحين تنفيذيين (أيمن وأيسر) وعجلة التصفح (scroll) المفتاح الأيسر: لأغراض التأشير والتنفيذ والإدخال المفتاح الأيمن: لأغراض عرض القوائم المختصرة



3. كرة التعقب Trackball:

هي البديل للفأرة التقليدية ويفضلها غالبية مصممي الرسوم عادةً ما تعطي تحكماً أكثر وأسهل في حركة العناصر على الشاشة



4. الماسح الضوئي scanner:

عبارة عن جهاز يقوم بمسح الصورة ضوئياً وإدخالها إلى الحاسوب بعد تحويلها إلى صورة رقمية مع إمكانية تنسيقها ومعالجتها كتغيير حجمها، إدراجها في الوثائق، إرسال من خلال البريد الإلكتروني أو تخزينها في الحاسوب
يمكن استخدام برنامج optical character recognition-OCR لجعل النص قابل للتعديل (برنامج التمييز الضوئي للأحرف)

يمكن إدخال أي ورقة إلى scanner ثم جعلها ملف في الحاسب

5. قارئ العلامات optical mark reader-OMR:

هو طريق سريعة جداً للتحقق من الخيارات المنتقاة من لائحة طويلة جداً من الخيارات، ويمسح OMR نموذجاً مطبوعاً مسبقاً باستخدام الأشعة تحت الحمراء بحثاً عن علامات بسيطة موضوعة في أماكن محددة على النموذج (مثال استخدامه لتعليم أجوبة الاختبار)

6. قارئ الأعمدة المتوازية (الأسطرة المقلمة) Bar code reader:

هو نوع من أنواع الماسحات الضوئية scanner يستخدم لقراءة شفرات الخطوط المتوازية Barcode الموجودة على السلع والمنتجات في المحلات التجارية
السماعة المختلفة لخطوط الأسطرة تتوافق مع مختلف الأرقام وقيس القارئ الأسطرة والفراغات بشكل تستطيع الآلة قراءته

7. الشارة المغناطيسي Magnetic strip:

قطعة شريط مغناطيسي رفيعة موصولة بالبطاقات البلاستيكية، تستخدم بجانب قارئ متخصص يتم تمرير البطاقة عبره (تستخدم على بطاقات الائتمان)



8. لوحة اللمس Touch pad:

لوحة تستجيب للضغط الناتج من تحريك الأصابع عليها وتعد بديلاً عن الماوس في الأجهزة المحمولة مفاتيح حساسة للضغط موضوعة تحت سطح بلاستيكي وقائي



9. القلم الضوئي light pen:

يعمل عمل الماوس ولكنه أسهل استخداماً للمستخدم بإدخال الأوامر والنصوص والرسم عن طريق شاشة خاصة

ولوحة الرسوم Graphics tables:

يستخدم القلم الضوئي ل يتيح للمستخدمين الإشارة إلى مواضع على الشاشة وعادة ما يستخدم في تحديد خيارات القوائم كل جهاز له قلم ضوئي يتفاعل معه

10. عصا التحكم بالألعاب joystick(الجويستيك):

تستخدم عصا التحكم عادةً مع برامج الألعاب التي تحتاج إلى حركات سريعة ودقيقة



11. الكاميرا الرقمية Digital Camera:

بدلاً من الفيلم يتم التخزين على الذاكرة
الفيلم: شريط مغناطيسي يتم التخزين عليه
لكن الكاميرات الرقمية لا تحتوي على فيلم إنما تلتقط الصور وتخزن في الذاكرة مباشرةً
الكاميرا الرقمية تحتوي على ذاكرة ويمكن إضافة بطاقات ذاكرة

12. كاميرا الويب webcam:

تستخدم مع وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل (صوت وصورة)
يوجد منها بشكل صغير موضوعة في قلب الشاشة



13. الميكروفون Microphone:

عبارة عن جهاز لاقط أصوات يقوم بتحويل الصوت إلى طاقة كهربائية وتنتقل إلى الحاسوب بشكل رقمي

أجهزة الإخراج Output devices

عبارة عن مجموعة الأجهزة التي تقوم بعرض المعلومات للمستخدم مثل (الشاشة، الطابعة، السماعات.....)

وغيرها

الراسمة
Plotter

الطابعة
Printer

السماعات
Speakers

شاشة العرض
Monitor

(a) وحدات العرض البصري (الشاشات) Visual display unit-VDU:

يستعمل المصطلح "وحدة العرض البصري" لوصف أي وحدة إخراج تعرض نتيجة المعالجة في شكل بصري على وحدة إخراج إلكترونية

■ شاشة العرض (المراقب) Monitor:

عبارة عن جهاز يقوم بعرض المعلومات للمستخدم وتوجد منها عدة أشكال وأنواع

■ شاشات أشعة الكاثود CRT:

تحتوي على مدفع الكتروني في مؤخرة الأنبوب يطلق الإلكترونات على نقاط فسفورية داخل الشاشة فتتوهج هذه النقاط، ويجب أن يكون هناك مسافة ما بين المدفع والشاشة لذا هذه الشاشات عميقة نوعاً ما

يهما في الشاشات الـ:

الدقة resolution: هي قياس لوضوح العرض، وتقاس بوحدة البيكسل (Pixel) Picture element

Pixel: أصغر وحدة يمكن عرضها على الشاشة وتتألف من ثلاث نقاط فوسفورية لإظهار اللون الأحمر والأخضر والأزرق، وبمزج الألوان الثلاثة يتم إنشاء باقي الألوان

هناك ثلاث موصفات قياسية:

مصفوفة رسوم الفيديو

Video Graphics Array	Super Video Graphics Array	Extended Graphics Array
VGA	VGAS	XGA
480 X 640 Pixel	600 X 800 Pixel	760 X 1024 Pixel

■ شاشات الكريستال السائل أو شاشات البلازما Liquid Crystal Display (LCD):

تعتمد في عملها على حقيقة أن بعض السوائل تعدل قدرتها على إصدار ضوء عند تطبيق فولتية عليها

الشاشة تحتاج متحكم ← بطاقة العرض Video Card

(b) الطابعة Printer:

عبارة عن جهاز يقوم بعرض المعلومات للمستخدم على ورق وتوجد منها عدة أشكال وأنواع منها (طابعة الليزر Laser، الطابعة نفثة الحبر Ink Jet، الطابعة النقطية)

يسمى إخراج الكمبيوتر المطبوع نسخة مطبوعة hard copy

يمكن تصنيف الطابعات إلى صنفين ← الطابعات الصدمية impact

← الطابعات اللاصدمية non-impact

1. الطابعات الصدمية Impact: وهي تتضمن شريط كربون يتم طرق الأحرف عبره مثل الآلة الكاتبة، ومن الأمثلة: الطابعة النقطية dot matrix وهي اقتصادية وغير مكلفة ولكن لها ضجيج ودقتها غير عالية
 2. الطابعات اللاصدمية non-impact: وهي تستخدم ورق مشحون الكترولستاتياً (كهرباء ساكنة) للطباعة، مثل: الطابعات الليزرية (سريعة وهادئة، مكلفة قليلاً ولكن دقتها مرتفعة)
- الطابعة النفثة للحبر (غير سريعة وغير مكلفة ودقتها جيدة)

(c) الراسمة Plotter:

عبارة عن جهاز إخراج مشابه للطابعة ولكنه يتيح طباعة صور أكبر تستخدم لطباعة الصور والمخططات الضخمة بدقة عالية، مثل البوسترات والخرائط الكبيرة

(d) السماعات Speakers:

تستخدم للحصول على المخرجات الصوتية كالاستماع إلى الملفات الصوتية أو استخدامها في الألعاب أو وسائل الترفيه من أنواعها: سماعات الرأس Headphone
مكبرات الصوت Speakers



أي شيء يتعامل مع الصوت يجب أن يكون مربوط مع بطاقة الصوت
Sound Card: تهتم بعمليات معالجة الصوت لإدخال والإخراج

يمكن وجود أجهزة تقوم بعمليات الإدخال والإخراج في الوقت نفسه، مثل شاشات اللمس Touch screens

- هذه الشاشات تقطعها خطوط أفقية وعمودية من الأشعة تحت الحمراء
- عندما تضع إصبعك على زجاج الشاشة ينكسر شعاعان من تلك الأشعة المتقطعة ويمكن اكتشاف مكان الإصبع
- يمكن رؤية مثل هذه الشاشات في أماكن التسوق وصلات بيع السينما لبيع التذاكر عبر بطاقات الائتمان

أجهزة التخزين الثانوية

Secondary Storage Unit

تتمثل في الأجهزة التي تقوم بحفظ البيانات والبرامج بأنواعها ويتميز بعضها بسعتها الكبيرة وهي أبداً من الذاكرة الرئيسية تستطيع تخزين البيانات والمعلومات بصورة دائمة بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة وهي:

الذاكرة اللحظية
Flash Memory

الأقراص الليزرية
CD \ DVD

الأقراص الصلبة
Hard Disks

الأقراص المرنة
Floppy Disks

1. الأقراص الصلبة Hard Disks:

وهو من أهم وسائل التخزين الثانوية ويتميز بسعتها الكبيرة وهو أسرع وحدات التخزين الثانوية وأغلاها ثمناً يستخدم لحفظ كافة أنواع البيانات بما فيها نظام التشغيل



2. الأقراص المرنة Floppy Disks:

تتميز بسهولة نقلها ورخص ثمنها إلا أن سعتها (حجمها) قليل وسرعتها بطيئة يرمز له القرص بالرمز A في جهاز الكمبيوتر، سعتها 1.44 MB ربما تبدو سعتها صغيرة، لكن يعد سعة القرص المرن أمراً طبيعياً، لأن البرامج كانت صغيرة الحجم مقارنةً ببرامج اليوم



3. الأقراص الليزرية CD-DVD:

يتميز بسهولة نقله وسرعته ورخص ثمنه وسعته الكبيرة، يستخدم عادة لتخزين الأغاني، الأفلام....

سعة القرص الرقمي DVD: 17 GB

سعة القرص المضغوط CD: 650-700 MB

يتطلب التخزين على القرص المضغوط CD وجود ناسخ (CD writer)، بينما تكفي القراءة بوجود قارئ CD فقط

4. الذاكرة اللحظية Flash memory:

• بطاقات الذاكرة (Memory Card (MD)

تستخدم بطاقة الذاكرة بكثرة في أجهزة الاتصالات المحمولة والكاميرات الرقمية سعة تخزين كبيرة / صغيرة الحجم / لا تحتاج إلى طاقة كهربائية لتحتفظ بمحتوياتها

بطاقة الذاكرة



قارئة بطاقة الذاكرة



• الذاكرة فلاش Flash Memory Drive:

يستخدم بصورة كبيرة نظراً لإمكانية استخدامه مع العديد من الحاسبات المزودة بمنفذ USB Port وتحوي هذه الوحدة على قارئ وكاتب للبيانات بالإضافة إلى:
سعة تخزين كبيرة / صغيرة الحجم / لا تحتاج إلى طاقة كهربائية لتحتفظ بمحتوياتها



5. الأشرطة Tapes أو خراطيش البيانات Data Cartridges:

السعة: 2-100 GB

6. محركات الأقراص ZIP:

تخزن بسعات تصل إلى 100-750 MB

تهيئة الأقراص Format:

تهيئة الأقراص تعني تعليمه مغناطيسياً ليعرف الكمبيوتر أين يخزن الملفات
المسار الأول على القرص يدعى جدول توزيع الملفات file allocation table-FAT
← يحوي على فهرس يبين ما هي الكتل التي تحوي على بيانات وما هي الكتل الشاغرة

البرمجيات Software

ستتعلم في هذا الفصل كيفية:

- التفريق بين التطبيقات وبرمجيات النظام
- فهم الأسباب وراء إصدارات البرنامج
- فهم وظائف نظام التشغيل
- الانتباه إلى أنظمة التشغيل المختلفة
- الانتباه إلى التطبيقات الشائعة مع استعمالاتها
- فهم مصطلح الواجهة الرسومية GUI
- فهم كيف يتم تطوير أنظمة الكمبيوتر

تعريف البرمجيات:

هي دلالة على مجموعة التعليمات أو البرامج التي يمكن تشغيلها في الكمبيوتر وهي على نوعين:

- برمجيات النظام System SW: للتحكم بعمل أجهزة الكمبيوتر
- برمجيات التطبيقات Application SW: وهي أي برنامج تمت كتابته ليقوم بعمل معين



رقيعات Patches: (ترقيات الإصدار)

هي ترقيات لإصدار سابق لنظام أو برنامج تمت إضافته مجاناً لتخلص من علل طفيفة أو دعم لأجهزة جديدة، حيث يمكن للمستخدم الذي يملك رخصة الإصدار السابق من ترقية إصداره مجاناً، طالما تغير الإصدار بعد النقطة العشرية من version 1.0 إلى version 1.2 على سبيل المثال وفي حال تمت إضافة ميزات جديدة إصدار جديد يجب على المستخدم حتى لو كان يملك الإصدار السابق أن يدفع ثمن الترقيات، لأن هذه الميزة لم تكن موجودة أصلاً

مكونات الحاسب الآلي

المكونات البرمجية (البرامج) Software:

وهي مجموعة البرمجيات اللازمة لتشغيل الحاسوب أو لأداء وظائف خاصة وتنقسم إلى:

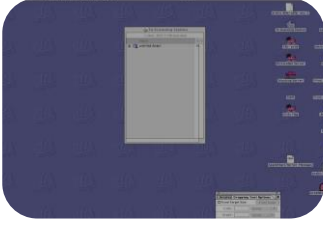
- 1) نظم التشغيل OS (Operating System)
- 2) البرامج التطبيقية APP (Application software)
- 3) لغات البرمجة (Programming languages)

1. نظام التشغيل Operating System:

يتم تحميله تلقائياً عند تشغيل الكمبيوتر وهو يتحكم بالأجهزة ويضمن عمل المكونات المختلفة معاً معظم مهامه المنفذة غير مرئية للمستخدم (منها عرض الحرف الصحيح عند ضغط لوحة المفاتيح، حجز الذاكرة المحلية، التحكم بأجهزة الإدخال والإخراج، إقلاع الكمبيوتر، تسجيل الأخطاء) تتضمن برمجيات نظام التشغيل ما يعرف بالسواقات Drivers وهي برامج تخص مكون من الأجهزة وتبرمج من قبل الشركات المصنعة كل متحكم له برمجيات، هذه البرمجيات ترمجها الشركة المصنعة. أنظمة التشغيل الحديثة تتضمن تعريفات مدمجة لمعظم المكونات، أما الأجهزة الأحدث من إصدار النظام فتحتاج إلى تثبيت تعريفها مرة واحدة ليضاف إلى مكتبة التعريفات ويستخدم لاحقاً تلقائياً

نظم التشغيل هي البرامج المسؤولة عن تشغيل الحاسوب والتنسيق بين مكوناته المادية مثل:

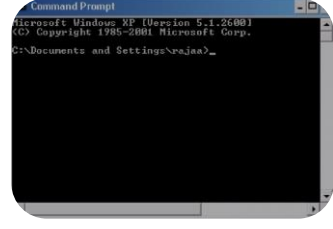
- {أمن بيئة عمل سهلة وسريعة للمستخدمين} Windows (XP, 7, 8, 9....)
- MS DOS: Disk operating system (يتميز بشاشة سوداء والموجة سي ومؤشر وامض)
- Unix
- Linux: Unix مطور من ال



نظام MacOS



نظام Unix



نظام الـ DOS



نظام Linux



نظام ويندوز بإصداراته المتعددة

بعض مهام نظام التشغيل:

- حجز الذاكرة الداخلية RAM
- إرسال البرامج والبيانات بين القرص والذاكرة RAM
- استنهاض (تشغيل) الكمبيوتر
- فحص والتحكم بوصول المستخدم لمنع الوصول الغير مرخص له

الواجهات الرسومية Graphic User Interface-GUI:

هي جزء إضافي من نظام التشغيل يقوم بعرض نوافذ وقوائم منبثقة، كما يمكنك من قيادة كمبيوترك باستخدام الماوس من أمثلتها واجهة نظام ويندوز ونظام ماكنتوش

2. البرامج التطبيقية Application Software:

وهي لبرامج الجاهزة التي تباع في الأسواق والتي تستخدم لأغراض خاصة مثل:

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,)
- Internet Explorer
- Windows Media Player
- برامج إدارة قواعد البيانات

3. لغات البرمجة Programming languages:

هي اللغات التي يتم إعدادها من قبل المبرمجين لتسهيل التخابط مع الحاسوب، ومنها:

- لغات ذات المستوى المنخفض ← لغة الآلة (0, 1) Machine language
 - لغات ذات المستوى المتوسط ← لغة التجميع Assembly language
 - لغات ذات المستوى العالي ← لغات البيسك، الفورتران، الباسكال، السي، وغيرها
- هذه اللغات قديمة هناك أحدث منها مثل C#, C++, Java

مجالات استخدام الحاسوب

- يستخدم الحاسوب في الوقت الحالي في معظم مجالات الحياة مثل:
- الطب: أغلب الأجهزة الطبية الآن تستخدم الكمبيوتر وأصبحت تتدخل حتى في العمليات الجراحية
 - التعليم: يستخدم الكمبيوتر في المدارس والمعاهد والجامعات
 - الهندسة: يستخدم الكمبيوتر لرسم المخططات وحساب الكميات الهندسية
 - الصناعة: يستخدم الكمبيوتر في التحكم بتسيير الآلات الصناعية
 - التجارة: يستخدم الكمبيوتر في متابعة الأسواق المالية وحركة الأسهم والسندات
 - الاتصالات: يستخدم في وسائل الاتصال والبريد الإلكتروني
 - الأمن: هناك أنظمة أمن ورقابة مرتبطة مع الكمبيوتر ومع الجهات الأمنية
 - الفضاء: يستخدم الكمبيوتر للتحكم عن بعد بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية
 - التصميم: يستخدم الكمبيوتر في تصميم الرسومات في عدة أبعاد ثنائية وثلاثية
 - الإعلان والطباعة والنشر: يستخدم الكمبيوتر في تصميم الإعلانات وإعداد الصحف والمجلات والكتب
 - الأموال الشخصية: يستخدم الكمبيوتر في الجوازات والأحوال المدنية
 - الانترنت: يستخدم الكمبيوتر لبحث في مواقع الانترنت والمراسلة
 - الأعمال الإدارية: يستخدم الكمبيوتر لتنظيم الأعمال الإدارية وزيادة فعاليتها
 - الطيران: يستخدم الكمبيوتر في تنظيم مواعيد الرحلات ومتابعة حركة الطائرات
 - التسلية: يستخدم الكمبيوتر في مجال التسلية سواء بالألعاب أو الوسائط المتعددة (صوت _ فيديو)

^_^

